大地测量学

一、绪论

1.1 定义

1.2 作用

(1) 国民经济 社会发展

(2) 灾害灾 环境

(3) 空间国防

(4) 地球科学

(5) 基础科学

1.3 基本内容

时空基准和大地坐标系

地球椭球和地图数学性质 投影计算

地球重力场、大地水准面

大地网建设

1.4 三个分支 及基本任务：

几何、物理、空间

第二章 坐标系统与时间系统

自转

只考虑岁差：瞬时天极，天极未动，平春分点

只考虑岁和章动：真天极 真天极未动，真春分点，日给旋转轴

1、岁差：太阳进动

章动：月球

2、极移：结构变化，极点变化

3. 自转参数

自转在减慢 潮汐摩擦

地球定向参数 EOP：自转（岁、章、极）

定位参数 ERP 自转V，极移

EOP = ERP + 岁差 + 章动

2. 时间系统

条件：①运动连续

②周期稳定

③可复现、可观测

参数：原点 单位/尺度

地球

恒星时 ST：春点 地方性 上中天

由于岁差和章动的影响，春分点是变化的，就有了真春分点、平春分点；对应于地方真恒星时、平恒星时；

格林尼治真恒星时、 格林尼治平恒星时之间的关系：

$$LAST - LMST = GAST - GMST = \Delta\Psi \cdot \cos\varepsilon$$

黄经章动、黄赤交角

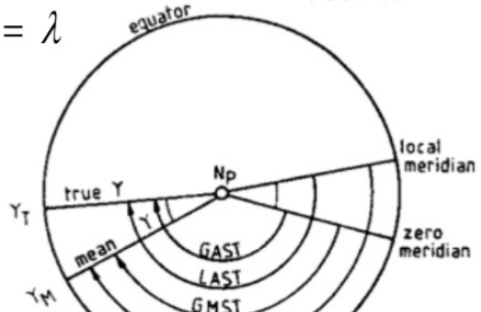
$$GMST - LMST = GAST - LAST = \lambda$$

LAST 真春分点地方时角=真恒星时

LMST 平春分点地方时角=平恒星时

GAST 真春分点格林尼治时角

GMST 平春分点格林尼治时角



[太阳日时]MT：真太阳参考，其周日视运动，真太阳时（不均匀）

平太阳日时：平均速度，平子夜起算

ST转MT

世界时 UT = GAMT + 12

历书时 ET

公转比自转稳定

1900、1、1、12时 定义春分点回归年=365.2422太阳、秒长

力学时 DT

原子时 AT 原子时秒

AT=UT2-0.0039 (s)

自转不均，AT与UT逐年积累

协调世界时（UTC）跳秒/闰秒 0.9s

TAI=UTC+1Xn(秒)

GPS时

时间基准	时间系统	关系
地球自转 春分点 太阳	ST	
	UT	UT1=UT0+Δλ 极移改 UT2=UT1+ΔT 季节性改
地球公转	ET DT/TDT/TDB	TDT=TAI+32.184
物质振动 原子钟 闰秒	TAI	TAI=UT2−0.0039
	UTC	UTC=TAI-1×n
	GPST	GPST=TAI−19
	BDT	BDT=GPST-14

3坐标系统

一、大地基准：定义

分为：全球基准，局部基准

大地测量参考系统

坐标参考系统：天球坐标系：

地球坐标系：以转椭参照 < 大地坐标(BLH)
空间直角坐标(XYZ)

高程参考系统：

重力参考系统：

(1) 天球：天轴 南天极

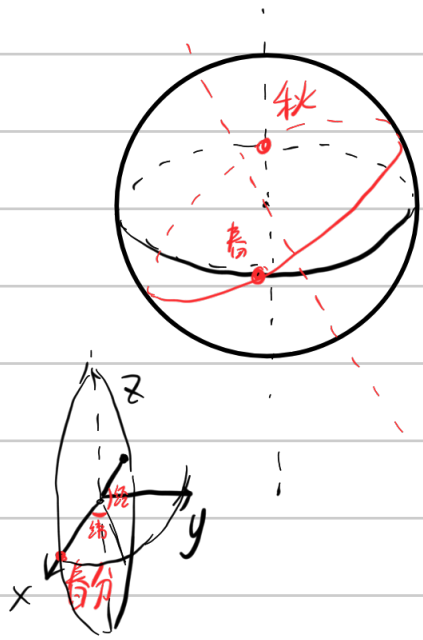
天球赤道(面)

天球子午面 子午圆

时圆为半圆

黄道、黄道升角、黄极

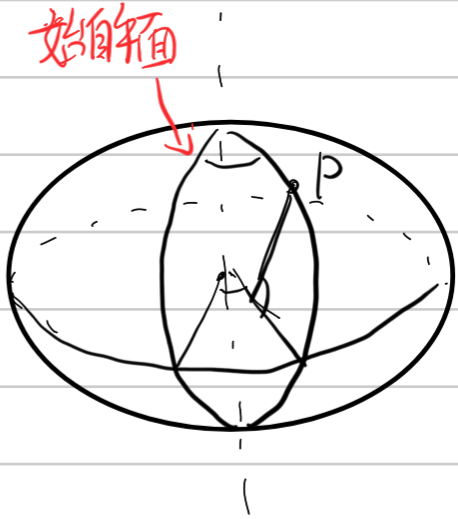
春/秋分点：方向确定



天球直角坐标系：

赤经 赤纬

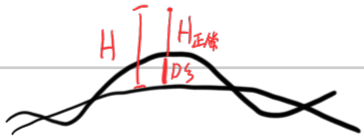
大地坐标 (BLH)
空间直角坐标 (XYZ)



(2) 高程参考系统

正高，大地水准
正常高，似大地水准
大地高，参考椭球

转换关系：$H = H_{正常} + \zeta$ (高程异常)
$H = H_{正} + N$ (差距)



(3) 大地测量参考框架

- 坐标参考框架
- 高程参考框架
- 重力参考框架

二、

天球坐标系

惯性坐标系
协议天球坐标系

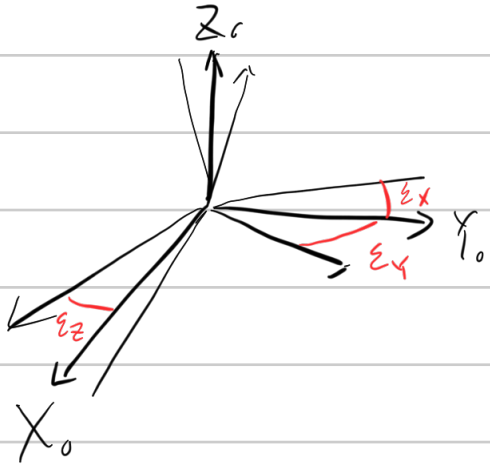
协议天球 → 瞬时天极 (岁差P) → 瞬时真天球 (章动)

北天极、春分点 (瞬时)

原理：

$R_3(\varepsilon_Z)$

Y轴转得要反一下



$$R_3(\varepsilon_Z)=\begin{bmatrix}\cos\varepsilon_Z & \sin\varepsilon_Z & 0\\ -\sin\varepsilon_Z & \cos\varepsilon_Z & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

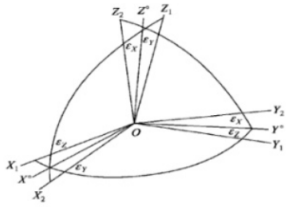
$$R_2(\varepsilon_Y)=\begin{bmatrix}\cos\varepsilon_Y & 0 & -\sin\varepsilon_Y\\ 0 & 1 & 0\\ \sin\varepsilon_Y & 0 & \cos\varepsilon_Y\end{bmatrix}$$

角度逆为正，顺为负

$$R_1(\varepsilon_X)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\varepsilon_X & \sin\varepsilon_X\\ 0 & -\sin\varepsilon_X & \cos\varepsilon_X\end{bmatrix}$$

$$R_0=R_1(\varepsilon_X)R_2(\varepsilon_Y)R_3(\varepsilon_Z)$$

$$\begin{bmatrix}X_2\\ Y_2\\ Z_2\end{bmatrix}=R_1(\varepsilon_X)R_2(\varepsilon_Y)R_3(\varepsilon_Z)\begin{bmatrix}X_1\\ Y_1\\ Z_1\end{bmatrix}=R_0\begin{bmatrix}X_1\\ Y_1\\ Z_1\end{bmatrix}$$



忽略微小后：

$$R_0=\begin{bmatrix}1 & \varepsilon_Z & -\varepsilon_Y\\ -\varepsilon_Z & 1 & \varepsilon_X\\ \varepsilon_Y & -\varepsilon_X & 1\end{bmatrix}$$

(1) 协议天球转瞬时天 进(岁差)

Z轴：进动

X轴：春分点进动，每年55"

(2) 瞬时天转瞬时真天 章动 改变① $\varepsilon \to \varepsilon+\Delta\varepsilon$ ② 春分点

以X，Z，X为基

$R_1(-\varepsilon-\Delta\varepsilon)R_3(-\Delta\psi)R_1(\varepsilon)$

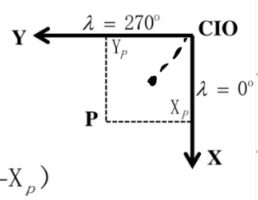
三、地固坐标系

Z轴划分：瞬时/协议 协议地极

原点位置划分：参心、地心

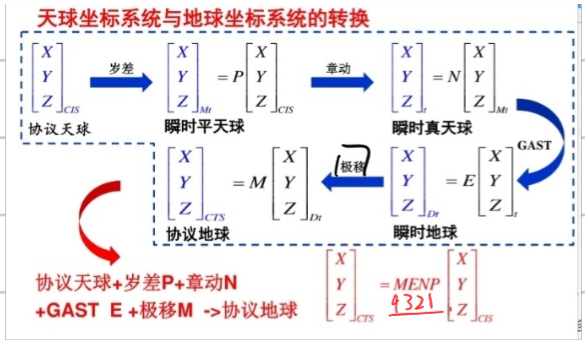
1. 协议地球坐标系与瞬时地球坐标系的转换
   - 极移的影响
   - 极移参数的确定

$$\begin{bmatrix}X\\ Y\\ Z\end{bmatrix}_{CTS}=M\begin{bmatrix}X\\ Y\\ Z\end{bmatrix}_{Dt}$$



$$M = R_1(-Y_p)R_2(-X_p)$$

2、协议地球与协议天球



① 转瞬时天球 NP 章动、进动

② 转瞬时地球 GAST 春分点时角

GAST 格林 (改不动)

③ 转协议地球：极移

M

3、参心坐标系 局部 建立顺序：(半径a 扁率α，中心[椭球定位]，指向[椭球定向]，建大地原点)

type {参考椭球 我国
总地球椭球 全球

双平条件

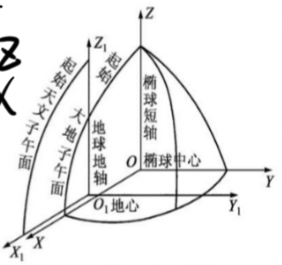
定位：(1)局部定位：局部拟合，不管中心

(2)地心定位：地球质心

定向：双平行条件：

(1) 椭球短轴平行于地球自转轴

(2) 大地起始子午面平行于天文起始子午面。



建立过程：(1)简单建坐标系(单点定位)

(2)得若干点大地坐标

(3)建立普拉斯方程，

(4)最小二乘法 $\sum vv = min$ 或 $\sum(\xi^2+\eta^2)=min$

(5)重新建立，求新大地坐标

(1)一点定位

(2)多点定位

多点定位过程：

① ΣN

②

③ 垂线偏差公式与改正普拉斯方程

(4) 1954北京坐标缺点

① 椭球参球误差大

② 参椭与大地水准面有自西向东系统倾斜；

③ 几何大地与物理大地参考面不统一

④ 定向不明确

(5) 1980国家大地(西安80)

① 用1975年IUGG

② 在1954基础上

③ 密合好，多点定位

④ 定向，//

⑤ 中部地，

⑥ 高程基准采用1956

可局部转换

(6) 新1954年北京坐标系 54过渡80

① 将GDZ80的IUGG1975椭球转克拉索夫斯基

② 并平移原点，旋转

4、地心坐标系(BLH、XYZ) 空间 参数定位定向

瞬时地心 极移 协议地心

(1) 地心地固坐标系建立方法

直接法 直接求地心坐标

间接法 获得参心坐标系和地心的转换参数

(2) 世界大地坐标系

1、WGS-84

WGS-84是CTS(协议地固坐标系)，坐标系的原点是地球的质心，Z 轴指向BIH1984.0的CTP方向，X轴指向BIH1984.0零子午面和CTP赤道的交点，Y 轴和 Z、X 轴构成右手坐标系。

CTP协地极

2、CGC2000与ITF97(2000参考历元)等价

(2) ITRS 和 ITRF ← 实现　2个变量 框架、时间(历元)

① IERS 作用 ② ITRS　　③ ITRF

已知wuhn的ITRF2000下1997.0参考历元的坐标(m)及变化率(m/y)为：

-2267749.162　5009154.325　3221290.762

-.0325　-.0077　-.0119　V跟着框架变

求wuhn的ITRF2000下2010年4月2日为参考历元的坐标。

-2267749.592　5009154.223　3221290.603

统一为同一历元时下的参数才能矩阵运算

同一框架下：$Para = Para + (t-t_0)V$

wuhn的ITRF2000下1997.0参考历元的坐标(m)及变化率(m/y)为：

-2267749.162　5009154.325　3221290.762

-.0325　-.0077　-.0119

求wuhn的CGCS2000坐标(ITRF97,2000历元)。

不同框架不同时间

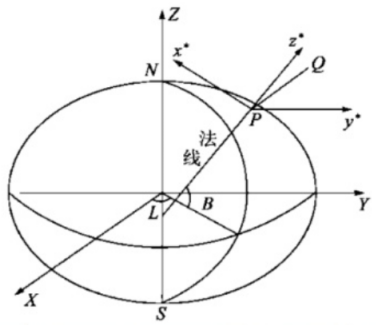
① 统一历元时到同一历元 统参数、统坐标

② 框架转换

5、站心坐标系 七参系

以测站为原点，测站上的法线(垂线)为Z轴，北方向为X轴，东方向为Y轴的左手坐标系。

- 垂线站心坐标系
- 法线站心坐标系



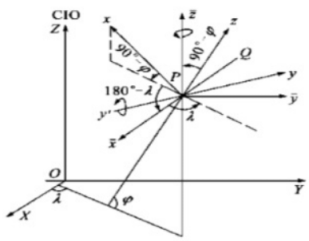
2

垂线站心直角坐标与地心直角坐标的关系：

$$P_y=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$R_y(90^\circ-\varphi)=\begin{bmatrix}\cos(90^\circ-\varphi)&0&-\sin(90^\circ-\varphi)\\0&1&0\\\sin(90^\circ-\varphi)&0&\cos(90^\circ-\varphi)\end{bmatrix}$$

$$R_z(180^\circ-\lambda)=\begin{bmatrix}\cos(180^\circ-\lambda)&\sin(180^\circ-\lambda)&0\\-\sin(180^\circ-\lambda)&\cos(180^\circ-\lambda)&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$



按坐标原点的不同分类

① 地心坐标系统（地心空间直角坐标系、地心大地坐标系）

② 参心坐标系统（参心空间直角坐标系、参心大地坐标系）

③ 站心坐标系统（站心直角坐标系、站心极坐标系）

思考题：上述三类坐标系的特点是什么？

坐标转换：itrf的转换参数有一个负是按照顺时针转的然而这里不一样符号改变

$$R_0=\begin{bmatrix}\cos\varepsilon_Y\cos\varepsilon_Z & \cos\varepsilon_Y\sin\varepsilon_Z & -\sin\varepsilon_Y\\ -\cos\varepsilon_X\sin\varepsilon_Z+\sin\varepsilon_X\sin\varepsilon_Y\cos\varepsilon_Z & \cos\varepsilon_X\cos\varepsilon_Z+\sin\varepsilon_X\sin\varepsilon_Y\sin\varepsilon_Z & \sin\varepsilon_X\cos\varepsilon_Y\\ \sin\varepsilon_X\sin\varepsilon_Z+\cos\varepsilon_X\sin\varepsilon_Y\cos\varepsilon_Z & -\sin\varepsilon_X\cos\varepsilon_Z+\cos\varepsilon_X\sin\varepsilon_Y\sin\varepsilon_Z & \cos\varepsilon_X\cos\varepsilon_Y\end{bmatrix}$$

对于微小旋转角

$$\left.\begin{aligned}&\cos\varepsilon_X\approx\cos\varepsilon_Y\approx\cos\varepsilon_Z\approx1\\ &\sin\varepsilon_X\approx\varepsilon_X,\quad \sin\varepsilon_Y\approx\varepsilon_Y,\quad \sin\varepsilon_Z\approx\varepsilon_Z\\ &\sin\varepsilon_X\sin\varepsilon_Y\approx\sin\varepsilon_X\sin\varepsilon_Z\approx\sin\varepsilon_Y\sin\varepsilon_Z\approx0\end{aligned}\right\}$$

$$R_0=\begin{bmatrix}1 & \varepsilon_Z & -\varepsilon_Y\\ -\varepsilon_Z & 1 & \varepsilon_X\\ \varepsilon_Y & -\varepsilon_X & 1\end{bmatrix}$$

R_0是反对称矩阵

12

2. 不同空间直角坐标系转换

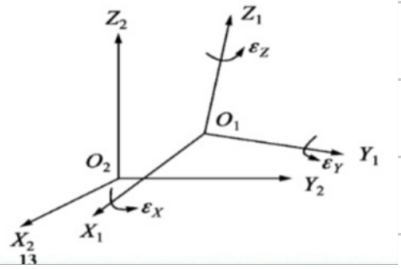
两个地球坐标系下，空间直角坐标系之间的转换（不考虑椭球参数）

$$\begin{bmatrix}X_2\\Y_2\\Z_2\end{bmatrix}=(1+m)\begin{bmatrix}1 & \varepsilon_Z & -\varepsilon_Y\\ -\varepsilon_Z & 1 & \varepsilon_X\\ \varepsilon_Y & -\varepsilon_X & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_1\\Y_1\\Z_1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\Delta X_0\\ \Delta Y_0\\ \Delta Z_0\end{bmatrix}$$

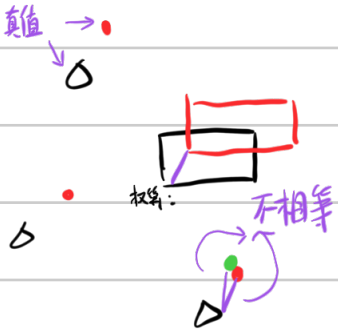
旋转-缩放-平移

布尔莎七参数转换模型

- 三个旋转
- 三个平移
- 一个尺度



13



① 三点时不可共线、选一定数量，精度高、分布均匀的点.

② 配置问题：当选3个以上(多余观测点)时，由于公共点误差转换后公共点坐标值与已知值不完全相同，而实际上要求已知点值固定不变：a. 公共点改正为已知值；b. 非公共点转换配置

a. 公共点：$V=$已知$-$转换

b. $V=\dfrac{\sum_i^n PV}{\sum_i^n P}$　　$P_i=\dfrac{1}{S_i^2}$

第三章 地球重力场基本理论

一 地球基本知识

1、地球基本参数

2、开三定律

3、牛顿万有引力定律

二、地球重力场

研究重力场作用/意义

(1) 研究地球形状

(2) 大地水准面是高程测量基准面，水准面是地球重力场的重要水准面

(3) 通过内部、外部物质分布，研究地球结构状态。

(4) 空间科学中，计算飞船轨道，须知重力场

1、引力与离心力 $\frac{1}{200}$倍

离地球远 引力↓ 离心↑ 逃逸距离

2、引力位和离心力位

力场：只与位置

保守场：只与始终

引力位：

V标量 V位置only 无穷远V=0 ☆V沿某方向变化率=该方向的力。

$V=G\frac{m}{r}$ 取m=1 物理意义质点在某一位置对无穷远处引力位能的值

状态 随地 旋转

引力F + 离心力P = 重力g

引力位V + 离位Q = 重力位

性质：①

离心力位：

$Q=\frac{\omega^2}{2}(x^2+y^2)$

自转轴上 Q=0

3、重力位 动位差 = -重力加速度×高度

$W = VtQ$

$\frac{\partial W}{\partial l} = g_l = g\cos(g,l)$ 任意方向l偏导数 = 该方向重力

水准面：g与l垂直 $dW=0$，W常数

其中与水面最接近的称大地水准面。

4、正常重力位

$W = G\int \frac{dm}{r} + \frac{\omega^2}{2}(x^2+y^2)$

(1) 正常重力位：不涉及形状、密度计算重力位近似公式

扰动力位：

$P_0(\cos\psi) = 1$

$P_1(\cos\psi) = \cos\psi$

$P_2(\cos\psi) = \frac{3}{2}\cos^2\psi - \frac{1}{2}$

$P_3(\cos\psi) = \frac{5}{2}\cos^3\psi - \frac{3}{2}\cos\psi$

$P_1 \perp 0$　　$P_2 \perp 2$　　$P_2 \perp 6$

(2) 地球正常重力位

不同的正常重力位对应不同的正常位水准面，我们寻找的是与大地水准面相近的正常位水准面的形状，上式中，对r和 θ 取不同的常数值，就得到一簇正常位水准面，取赤道上一点 $\theta=90°, r=a$，求得与大地水准面相近的正常位水准面方程：

$$U_0 = G\frac{M}{a}[1+\frac{\mu}{3}+\frac{q}{2}] = 常数$$

$$U = G\frac{M}{r}[1+\frac{\mu}{3}(1-3\cos^2\theta)+\frac{q}{2}\sin^2\theta] = U_0$$

$$r = a[1+\frac{\mu}{3}(1-3\cos^2\theta)+\frac{q}{2}\sin^2\theta]/(1+\frac{\mu}{3}+\frac{q}{2})$$

$$r = a[1-(\mu+\frac{q}{2})\cos^2\theta]$$

可以证明，它是旋转椭球，又是等位面，又称水准椭球面

$U = V_0 + Q$

$W = U + T = V_0 + Q + T = V + Q$　　$T = V - V_0$

W重力位；V引力位；U正常重力位；T扰动位；Q离心力位

$$r = a[1-(\mu+\frac{q}{2})\cos^2\theta]$$

从由数学知识可知，扁率级的旋转椭球面的方程为 $r \approx a(1-\alpha\cos^2\theta)$

则扁率：$\alpha = (\mu+\frac{q}{2})$

结论：地球的引力位取展开式二阶项，水准面是旋转椭球面。其它阶次系数都是二阶系数的千分之一左右，它只能引起水准面形状产生一些局部变形，不能改变其旋转椭球的总趋势。因此可以说，地球重力场中水准面都近似于旋转椭球面。

(3)正常重力公式 引入正常重力位目的？ 简单近似

$$\gamma_0 = \gamma_e(1+\beta\sin^2\varphi)$$

上述正常重力公式称为克莱罗定理，
表达了重力扁率同椭球扁率之间的关系

(4)正常重力场参数 地球大地测量常数

a. J_2 f M. w

3.2.5 正常椭球、水准椭球、总地球椭球与参考椭球

- 正常椭球面是大地水准面的规则形状(指旋转椭球面)。因此引入正常椭球后，~~地球重力位~~被分成~~正常重力位~~和~~扰动位~~两部分，实际重力也被分成~~正常重力~~和~~重力异常~~两部分。
- 正常椭球的确定：

1、斯托克斯定理告诉我们，如果已知一个水准面的形状 s，和它内部的总质量M以及角速度ω，则水准面上及其外部空间任一点的重力位和重力都可以唯一确定。因此，在确定正常椭球时除了确定其M和 ω 值外，其规则形状可以任意选择。但考虑到实际使用的方便，顾及几何大地测量中采用旋转椭球的实际情况，目前都采用水准椭球作为正常椭球。

2、对于正常椭球，除了确定其4个基本参数：~~a, J_2, GM和ω~~外，也要定位和定向。正常椭球的定位是使其中心和地球质心重合，正常椭球的定向是使其短轴与地轴重合，起始子午面与起始天文子午面重合。

- 总地球椭球：

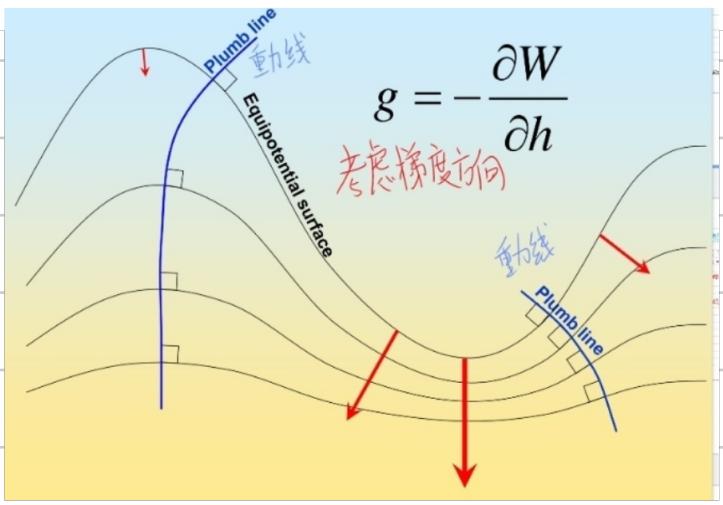
一个和整个大地体最为密合的椭球体。总地球椭球中心和地球质心重合，总的地球椭球的短轴与地球地轴相重合，起始大地子午面和起始天文子午面重合，总地球椭球和大地体最为密合。

从几何和物理两个方面来研究全球性问题，我们可把总地球椭球定义为最密合于大地体的正常椭球。正常椭球参数是根据天文大地测量、重力测量及人卫观测资料一起处理确定的，并由国际组织发布。

- 参考椭球：

椭球大小及定位定向最接近于本国或本地区的地球椭球。这种最接近表现在两个面最接近及同点的法线和垂线最接近。

只具有几何意义，没有了物理意义！



- 高出水准椭球面H米的正常重力计算公式：

在讨论正常重力位（或正常重力）时，吸引物体的质量应该全部包含在正常位水准面以内，若以大地水准面作为地球的外表面，则地球的所有质量应该包含在其内部，但实际上大地水准面与地面之间是有质量存在的，因此，必须将大地水准面外的地球质量进行调整，使其外部无质量存在，然后将地面的重力观测值归算到大地水准面上，所谓重力归算，即将测区内各点重力观测值 g 经空间改正到大地水准面的 g_0，再将 g_0 与 r_0 相减得到重力异常，该重力异常称为空间重力异常。

但有时会用到高出水准椭球面H米的正常重力计算。

为了方便起见，将大地水准面当作半径为 R 的圆球，假设不旋转（其离心力为零）

考试重点

高出水准椭球面H米的正常重力计算公式

$$g = G\frac{M}{(R+H)^2} \qquad g_0 = G\frac{M}{R^2}$$

$$\Delta_1 g = g_0 - g = GM\left(\frac{1}{R^2} - \frac{1}{(R+H)^2}\right) = \frac{GM}{R^2}\left(1 - \frac{1}{(1+\frac{H}{R})^2}\right)$$

$$\Delta_1 g = \gamma_0\left[1-\left(1-\frac{2H}{R}+\frac{3H^2}{R^2}\right)\right] = 2\gamma_0\frac{H}{R} - 3\frac{\gamma_0 H^2}{R^2}$$

$$\Delta_1 g = 0.3086H - 0.72\times10^{-7}H^2$$

$$\gamma = \gamma_0 - 0.3086H$$

三、高程系统

1、高程测量

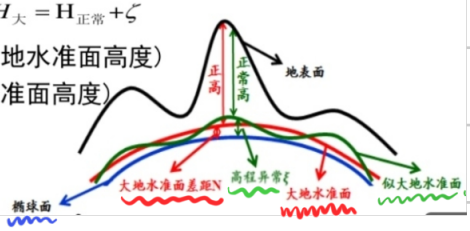
(1) 在大地测量中用到的高程类型

- 大地高-以参考椭球面作为起算面
- 正高---以大地水准面作为起算面
- 正常高-以似大地水准面作为起算面
- 力高---区域性高程

$H_{大}=H_{正高}+N$　　$H_{大}=H_{正常}+\zeta$

N：大地水准面差距(大地水准面高度)

ζ：高程异常(似大地水准面高度)



(2) 用铅垂线水准高差不同

(3)

2、正高系统　垂线重力积分值

$$H_{正}^{B}=\frac{1}{g_{m}^{AB}}\int_{OAB}gdh$$

3、正常高系统　$(H_{常}^{B}=\frac{1}{\gamma_{m}^{B}}\int gdh)$ 正常重力

$$H_{常}^{B}-H_{常}^{A}=\int_{AB}dh+\varepsilon_{A}^{B}+\lambda_{A}^{B}$$

ε_{A}^{B}：正常水准面不平行　λ_{A}^{B}：垂线改正

• 正高与正常高的关系

$$H_{正}^{B}=\frac{1}{g_{m}^{B}}\int_{OAB}gdh \qquad H_{常}^{B}=\frac{1}{\gamma_{m}^{B}}\int gdh$$

$$\int_{OB}gdh=H_{正}g_{m}^{B}=H_{正常}\gamma_{m}^{B}$$

$$H_{正}=\frac{\gamma_{m}^{B}}{g_{m}^{B}}H_{正常}=\frac{\gamma_{m}^{B}+g_{m}^{B}-g_{m}^{B}}{g_{m}^{B}}H_{正常}$$

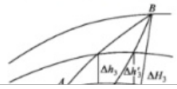
$$H_{正}=\frac{\gamma_{m}^{B}}{g_{m}^{B}}H_{正常}=H_{正常}-\frac{g_{m}^{B}-\gamma_{m}^{B}}{g_{m}^{B}}H_{正常}$$

海水面上相等

$$H_{正常}-H_{正}=\frac{g_{m}^{B}-\gamma_{m}^{B}}{g_{m}^{B}}H_{正常}$$

1、正常高与正高不同,它不是地面点到大地水准面的距离,而是地面点到一个与大地水准面极为接近的基准面的距离,这个基准面称为似大地水准面。因此,似大地水准面是由地面沿垂线向下量取正常高所得的点形成的连续曲面,它不是水准面,只是用以计算的辅助面。因此,我们可以把正常高定义为以似大地水准面为基准面的高程。

2、正常高和正高之差,在高山地区可达4米,在平原地区数厘米(平原海拔500米会引起2.5cm差),在海水面上相等,大地水准面的高程原点对似大地水准面也是适用的。



4、力高高程系统　重力、正常系统

$$H_{力}^{A}=\frac{1}{\gamma_{45°}}\int_{0}^{A}gdh$$

5、国家高程基准：

(1) 高程基准面：

(2) 水准原点：

四

1、垂线偏差

(1) 定义

⑥ 测定方法

① 天文大地测量

② 重力测量方法

③ 天文重力

2. 大地水准面差距

(1) $T = W_{实} - U_{正}$

$N = \frac{T_0}{\gamma_0} = \frac{T_0}{\gamma_0}$

地球重力场测大地水准面差

(2) 重场 stoks 公式

(3) 卫星无线电

(4) GPS 水准高程拟合似大地水准

(5) 小二乘

五、地球形状测量方法

1. 天文 2. 重力 3. 空间大地

摄动轨道(原因)

不理想球；质量分布，大气阻力，日月引力

基本思想

第四章 地球椭球及数学投影变换

4.1 地球椭球基本参数及其互相关系
4.2 椭球面上常用坐标系及其关系
基础、定义、符号表示

4.3 椭球面上的几种曲率半径
4.4 椭球面上的弧长计算
4.5 大地线
椭球面上特殊点线面的定义和特性

4.6 将地面观测值归算至椭球面
4.7 大地测量主题解算
基本元素 从地球表面->椭球面

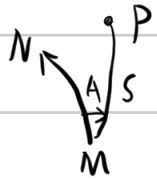
4.8 地图数学投影变换
4.9 高斯平面直角坐标系
4.10 UTM、高斯投影族
4.11 兰勃脱投影
基本元素 从椭球面->平面

一、地球椭球参数及其关系

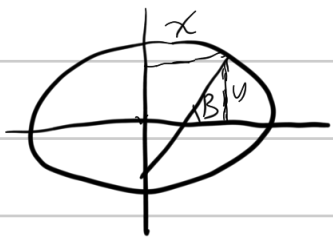
1. 几何参数 a、b、α扁 e<e'
2. 物理参数
3. 相互关系：

二、常用坐标系

1. (1)大地坐标系(B、L、H)
(2)空间直角
(3)子午面直角：(L, x, y) 经度
(4)地心纬度坐标系及归化纬度坐标系、地心纬度 归化纬度
(5)大地极坐标系



2.
(1)子午面转大地坐标：
$x = N\cos B \quad y = N(1-e^2)\sin B$



(2)空间直角转子午
$X = x\cos L \quad Y = x\sin L \quad Z = y$
(3) 大地转空间直角

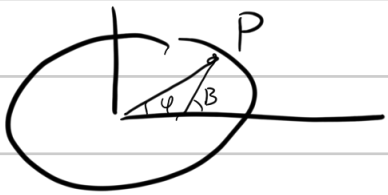
$$\rho = \begin{bmatrix} \frac{x}{r} \\ \frac{y}{r} \\ \frac{z}{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \quad \end{bmatrix}$$

(4) 空间直角转大地

(5) B、归化纬度 u、地心纬度 φ

- B & u
- u & φ
- B & φ

B > u > φ

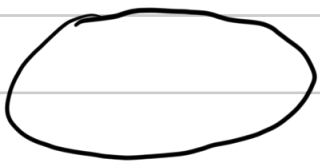


3 站心地平坐标

三、几种曲率半径

1. 子午圈 (M)

$M = \frac{dS}{dB} \Rightarrow M = \frac{c}{V^3}$



$$M = -\frac{dx}{dB}\cdot\frac{1}{\sin B} \qquad M = \frac{a(1-e^2)}{W^3}$$
$$\frac{dx}{dB} = -\frac{a\sin B}{W^3}(1-e^2) \qquad M = \frac{c}{V^3}$$

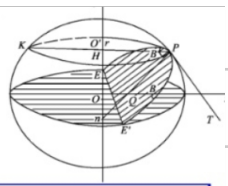
$$\begin{cases} a = b\sqrt{1+e'^2} & b = a\sqrt{1-e^2} \\ c = a\sqrt{1+e'^2} & a = c\sqrt{1-e^2} \\ e' = e\sqrt{1+e'^2} & e = e'\sqrt{1-e^2} \\ V = W\sqrt{1+e'^2} & W = V\sqrt{1-e^2} \end{cases}$$

B	M	说明
$B = 0^\circ$	$M_0 = a(1-e^2) = \frac{c}{\sqrt{(1+e'^2)^3}}$	在赤道上，M<赤道半径a
$0^\circ < B < 90^\circ$	$a(1-e^2) < M < c$	此间M随纬度的增大而增大
$B = 90^\circ$	$M_{90} = \frac{a}{\sqrt{1-e^2}} = c$	极点上，M=极点曲率半径c

2. 卯酉圈 (N)

➢ 卯酉圈曲率半径的特点：

卯酉圈曲率半径恰好等于法线介于椭球面和短轴之间的长度，亦即卯酉圈的曲率中心位在椭球的旋转轴上。



B	N	说明
$B = 0^\circ$	$N_0 = a = \frac{c}{\sqrt{1+e'^2}}$	此时卯酉圈变为赤道，N即为赤道半径a
$0^\circ < B < 90^\circ$	$a < N < c$	此间N随纬度的增大而增大
$B = 90^\circ$	$N_{90} = \frac{a}{\sqrt{1-e^2}} = c$	此时卯酉圈变为子午圈，N即为极点的曲率半径

3、主曲率半径
$M \leq N$

4、任意法截弧(方向)

$$\frac{1}{R_A} = \frac{\cos^2 A}{M} + \frac{\sin^2 A}{N}$$

5、平均曲率半径
$$N > R > M$$
$$R = \sqrt{MN}$$

四、椭球弧长计算

1、计算子午线弧长
- 子午椭圆弧长
- $x = \int_0^B M dB$

背诵

2、子午弧长反求大地纬度

3、平行圆弧长公式

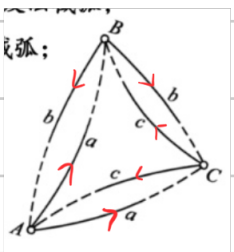
五、大地线

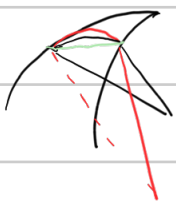
两点间

A观测B，A a B叫正

1、相对法截线

纬度高点观纬度低点正截弧在上

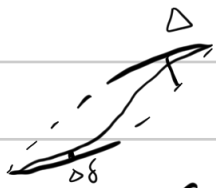




特点：
- 同子午圆
-

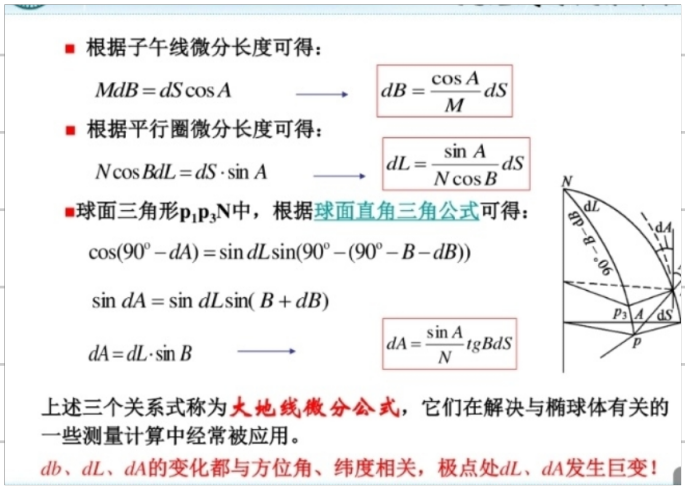
2、大地线

定义：椭球面上两点间最短程曲线



$\delta = \frac{1}{3}\Delta$

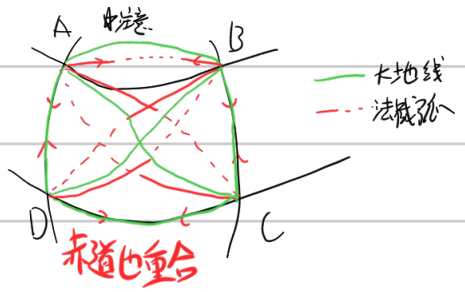
触点的密切平面都包含该点的曲面的法线，各点主法线与曲面法线重合：



克莱罗关系

$r \cdot \sin A = C$

大地线各点平行圈半径与大地线该点大地方位角



六，地面观测归算至椭球

1、水平方向归算

三差改正

(1)垂线偏差改正：测站的垂偏 观测高度角

(2)标高差改正：高程

(3)截面差改正：距离

2 长度归算

1.基线

(1)基线偏 (2)高程

七、大地测量主题解算（必）

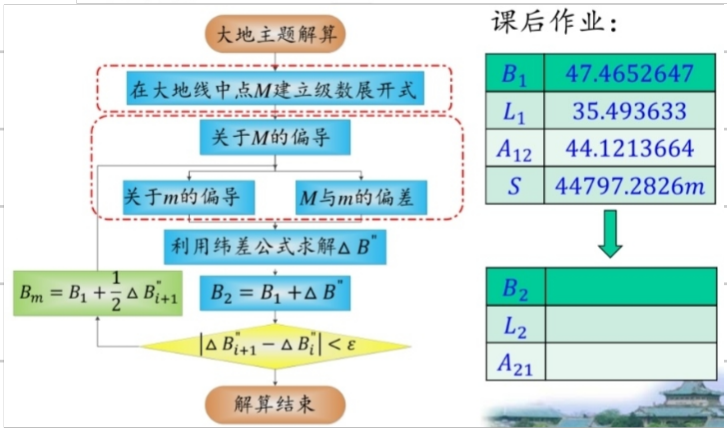
1. 五种方法+特点+伪距法
2. 勒让德级数 3. 高斯正形投影
4. 白塞尔主题解算：（已知、求解）（三个条件）

- **白塞尔提出如下三个投影条件**(目的是简化计算)

1. 椭球面大地线投影到球面上为大圆弧；
2. 大地线和大圆弧上相应点的方位角相等；

$$A_{12} = a_1, \quad A_{21} = a_2$$

3. 球面上任意一点纬度等于椭球面上相应点的归化纬度。



- **注意：**

从公式可知，欲求ΔL，ΔB及ΔA，必先有B_m及A_m。但由于B_2和A_{21}未知，故精确值尚不知，为此须用逐次趋近的迭代方法进行公式的计算。

- 除此之外，此方法适合与200公里以下的大地问题解算，其经、纬度计算精度可达到0.0001”，方位角计算精度可达到0.001”。

八、地图数学投影变换

1. 投影意义定义

方程：

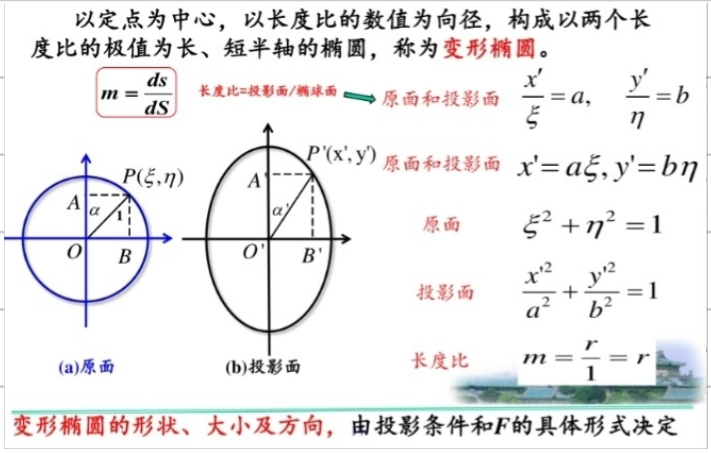
2. 变形与
(1) 长度比

$m = \frac{ds}{dS}$ （投影面）（椭球面）

(2) 主方向和变形椭圆

主方向：　　，长度大的极值方向。

变形椭圆：



(3)投影变形

定义：投影面上

分类：

(1)长度变形：$v=m-1$ 可正负

(2)方向变形：

极小：

极大：

(3)角度变形：角度=方向之差 故变化极大角为AB的方向之差

(4)面积变形：$P=\frac{\pi ab}{\pi}=ab$

3、a.按变形性质

(1)等角

(2)等积

(3)任意（既不等角也不等积）

b.按投影面形状

(1)方位投影

(2)圆锥投影

(3)圆柱投影

兰勃伯克投影是等角正轴圆锥投影

经线夹角与经差成比例 $\rho=f(\beta)$ $\delta=\alpha$

纬线 $r=c$

经线投影 $x=cf(\beta), y=c\alpha$

经线 纬线

c.投影面轴线：

(1)正轴 (2)横轴 (3)斜轴

d.

(1)切 (2)割

九、高斯正形面直角坐标系

1、高斯投影概述 ☆

1、控制测量要求：

(1)正形投影 (2)长和S变形不大 (3)分带

2、定义描述

3、

(1)分带原则

(2)分带方法

6°带

$L_0 = 6N - 3$　　$N = \frac{L}{6}$ 有余进一

3°带

$L_0 = 3N$　　$N = \frac{L}{3}$ 四舍五入

(3)计算：$Y = 19\,123456.789 - 500,000$

$y = -376543.211(m)$

4、将球面为算到高斯

P的大地坐标(B、L)换为高斯(x、y)

子午线收敛γ　方向改化δ

- 有坐标、方向改化、距离改化、子午线收敛角　计算工作
- 跨带要换带换算

2、正形投影一般条件

1、特点：长度比与方向无关

2、长度比公式

3、柯西黎曼条件

3、高斯投影坐标正反算

(1)对称(2)正形(3)等长，中央子午线经纬为0

4. 平面子午线收敛角

1. 定义

2. $\alpha = A - r + \delta$

3.

4. γ性质

(1) γ 为 l 的奇函数，

l ↗ » γ ↗

(2) γ 有正有负，

描写点在中央子午线以东时，γ 为正

描写点在中央子午线以西时，γ 为负

(3) 当 l=C（常数）时，

B ↗ » γ ↗ 。

5.

5. 方向改化公式 画图

1. 方向改化：

2. 公式：

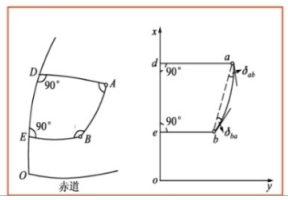
$$\delta_{ab} = \delta_{ba} = \frac{1}{2}\varepsilon$$

球面上：

ABED的内角和=360° + ε ， ε 为四边形的球面角超

平面上：

abed的内角之和=360° + δ_{ab} + δ_{ba}



3. 方向改化检核

内角和 = 180 + ε

6 距离改化公式

1. 定义
2. 作用

实测边长　　椭球面　　高斯平面

3. s 与 D 关系

$S \to s \to D$　　显然 $S < s > D$

$s = D$

4. 长度比和长度变形

(1) m

(2) m-1

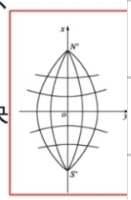
(3) B L 求 m

(4) (x, y) 求 m

$m = 1 + \frac{y^2}{2R_m^2}$　　R_m（意义）

(5) 规律 ☆

①长度比m只与点的位置(B, l)或(x, y)有关，即m只是点位坐标的函数，只随点的位置不同而变化，但在一点上与方向无关。这同正形投影一般条件是一致。

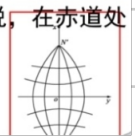


②当y=0(或l=0)时，亦即在纵坐标轴(或中央子午线)上，各点长度比m都等于1，即：中央子午线投影后长度不变。这同高斯投影本身条件一致。

③当y≠0(或 l≠0)时，不管y(或 l)为正还是为负，亦即不管该点在纵坐标轴之东还是之西，由于m是y(或 l)的偶函数，故m恒大于1。

即：不在中央子午线上的点，投影后都变长。

④长度变形(m-1)与y^2（或 l^2）成比例增大，对于在椭球面上等长的子午线，离开中央子午线愈远的那条，其长度变形愈大，而对某一条子午线来说，在赤道处有最大变形。



$m = 1 + \frac{l^2}{2\rho^2}\cos^2 B(1 + 2\eta^2)$　　$m = 1 + \frac{y^2}{2R_m^2}$

5. 距离改化公式 略
6. 两点说明：

8. 高斯投影分带坐标换带 ☆

1. 为什么换带 ☆

限变形，

(1) 一个网跨2带平差

(2)

2方法：

(1)间接法：高斯投影正反算

(2)直接法：

- 思考题：A、B、C、D、E、F之间的大地线在高斯投影面的描写型绘制。

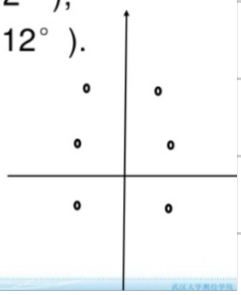
其中A(10°,110°)、B(13°,112°)；

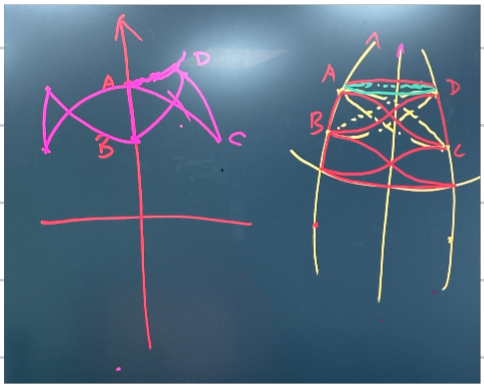
C(13°,110°)、D(10°,112°)；

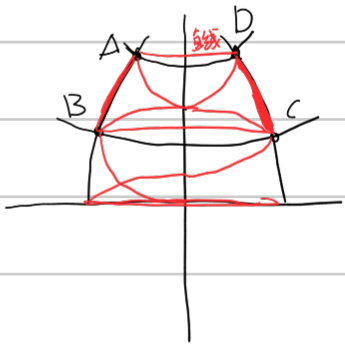
E(-10°,110°)、F(-10°,112°)。

3°带

①先判带后画点







十通用横轴墨卡托 UTM

1、定义：横轴等角割椭圆柱投影 高斯(等角切)

2、特点 ① $3=0.9996$

② 割线不变形

③ $m_0=0.9996$的高斯

3、UTM投影条件

(1)正形(等角) (2)中轴3°

(3)中央长度比0.9996

4、公式

2）变形特征：

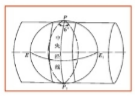
（1）中央经线长度变形为-0.00040，即中央经线长度比为0.9996；这是为使B＝0°，l＝3°处最大变形值小于0.001而选择的数值。

（2）两条割线（在赤道上，它们位于离中央子午线大约±180km，约±1°40′处）没有长度变形。

（3）离开这两条割线愈远变形愈大。

（4）两条割线以内长度变形为负值（变短）。

（5）两条割线之外长度变形为正值（变长）。



5、点的坐标表示

分带

高斯-克吕格投影

1、特点

2、投影条件 ① 正形 ② 中央经线 ③ 无长度变形

3、公式

4、投影

$$m_0 = 1 - q\cos^2 KB$$

(1) $q=0$, $m_0=1$ 高斯

(2) $q=0.0004$, $K=0$ 横轴墨卡托 即 $m_0=0.9996$

(3) 双标准经线

(4) 设q=0.000609，K=1.5，则$m_0=1-0.000609\cos^2$（3B/2）

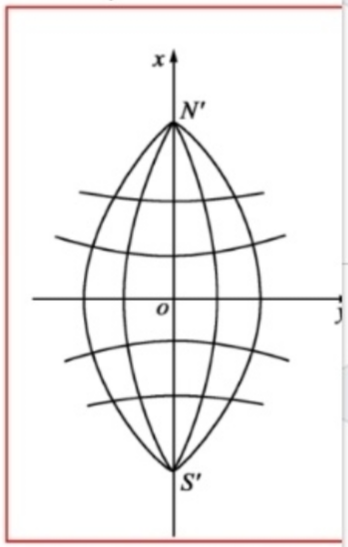
- 在分界子午线与赤道交点处变形最大，达0.077%；
- 长度变形随纬度增高而减小；
- 中央子午线上，最大长度变形-0.061%；
- 中央子午线上纬度60°处长度变形为0。

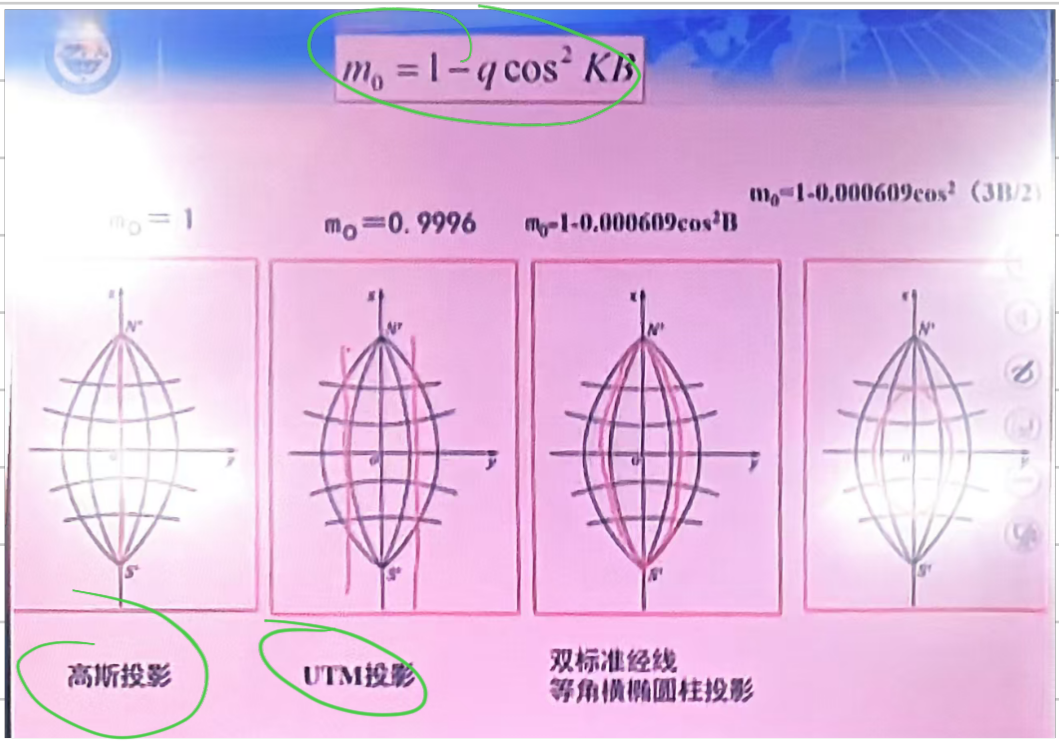
由上可见：

取不同的q和K值，可确定不同的正形等角投影，即在高斯投影族中有多种投影方法。

思考题：

用图表示出上述各情况的长度变形为0的线。





十一、兰勃脱投影

国家 平面 大地 控制网

1、基本概念

兰勃脱是正形正轴圆锥投影

分：正形正轴切圆锥 割圆锥

(1) 切

圆锥轴与自转轴一致，锥面与一各纬线 B_0 切

(2) 割

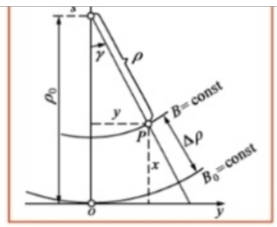
按正形投影一般条件和兰勃脱投影特殊条件：

- 纬线投影：
  椭球面上纬线（平行圈）投影到圆锥面上成同心圆。
- 经线投影：
  经线投影到圆锥面上成为从圆心发出的辐射直线。
- 沿圆锥面某条母线（一般为中央经线L_0），将圆锥面切开而展成平面，实现兰勃脱切圆锥投影 。

2 坐标系建立

(1) 切

标准纬线： 圆锥面与椭球面相切的纬线（纬度B_0）



x轴：
将中央子午线的投影为平面直角坐标系的x轴；

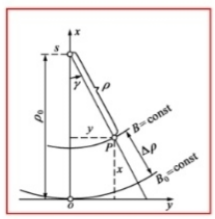
坐标原点0：
中央子午线与标准纬线相交的投影点；

y轴：
过原点0与标准纬线投影相切的直线，即从原点0作x轴垂线，为投影直角坐标系y轴，指向东为正。

(2) 割

x轴：
将中央子午线的投影为平面直角坐标系的x轴；

坐标原点o：
中央子午线与中点纬度相交的投影点；

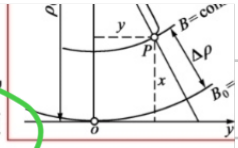


y轴：
过原点o与中点纬度纬线投影相切的直线，亦即从原点o作x轴的垂线，为直角坐标系y轴，指向东为正。

4、变形分带

(1) 兰勃脱投影变形

兰勃脱投影是正形正轴圆锥投影，它的长度变形(m-1)与经度无关，但随纬差ΔB，即纵坐标x的增大而迅速增大。



(2) 兰勃脱投影分带

为限制长度变形，采用按纬度的分带投影。即取不同的圆锥与各投影带的标准纬线相切或相割，分别进行投影，然后再将各投影带拼接成整体。尽量使分带边缘维度线的长度变形一致，从而便于拼接！

适合 南北狭窄、东西延伸 国家

四章复习

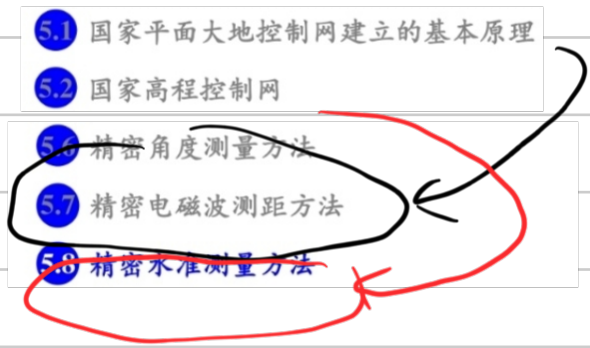
考主题角度思路，Bassel 高斯

考概念基本出

分带条件、变形规律

第五章：大地测量基本技术与方法

一、国家平面 大控网建立



一、国家平面大地控制网

1、常规大地测量

(1) 三角测量

1、网形

2、选择原理：正弦定理

3、元素

①起算元素：已知坐标、边、方位角

②观测元素：观测角

③待解元素：待定边、角、坐标

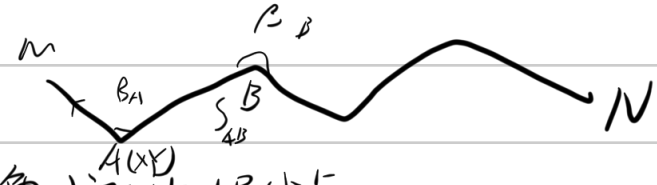
4、优缺点

(1) 优点：①图简单，结构强 ②几何条件多好检 ③精度高

(2) 不足：①平原或隐蔽地区受障碍影响，布设难建标费用

②边长精度不均匀，离起算远的精度↓

(2) 导线测量



1、网形：

折线、通视边边、角控制点为导线点

2、原理：

3、优缺点：☆

(1) 优点：① 布设灵活，隐蔽地区克服障碍

② 只要求通视，标石用少

③ 边长是直接测，精度均匀

(2) 缺点：① 导线结构单调，检核条件少

② 相差对称探，可靠低

③ 导线推进结构，控制面积<三角网

(3) 三边测量及边角同测

三边：图同三角，仅测边

边角同测：　　边角全测

高精度用控制网、无良好布设图形地区 用高精的边角全测

2、天文测量法

控制水平角误差积累、

3、现代定位技术

(1) GPS测量

1、三维(X Y Z) $\vec{V}$ t

2 应用：① 制导 ② 测量定位 ③ t、V测

3 测绘应用：① 高精大控网 ② 地球动参 ③ 海基信联测

④ 地球板运，地壳形变 ⑤ 城工控网 ⑥ 航测

(2) 甚长基线干涉

(3) 惯性测量系统(INS)

优：自主、全天候、灵活、通视

缺：贵、不便修

工作内容：

二、建立国平大地控网基本原则

① 分级布设逐级控制

② 足够精度

不同比例尺测图精度要求

③ 一定的密度

④ 统一技术规格和要求

三、布设方案

1、常规大地测量方法布设三角网

(1)一等三角锁布设方案(天文大地网)

(2)二、三等三角网

(3)三、四等三角网

①插网法 ②插点法

2、现代测量技术建国网

二、高程控制网布设原则

水准标石布设图表

1、高到低、逐级控制

2、水准点分布满足一定密度 → 基准 基本 普通 水准标石

3、水准测量达到一定精度

全中误差 = 系统 + 偶然

4、一等水准网定期复测

工作内容：技术设计：水准路线布设

选点、造标、埋石

外业测量 内业算

三、精密角度测量

一、误差来源

1、外界条件的影响

(1)大气层密度变化和大气透明度对成像清晰的影响

① ρ对成像稳定 ② 透明对清晰 ③ 折射

(2) 水平折光影响

大气折光差夹角 δ

规律：弯向P大的，水平折光一下

减弱

2、仪器误差影响

二、精密测角一般原则：8条

三、方向观测法

1、常用方法

四、电磁波测距

原理：相位、脉冲

一、基本原理：

$D=\frac{1}{2}ct$

二、八解法：①可变步距法 ②固定

三、改正：

1、气象改正

2、加常数改正

①加常

②乘常

3、波道曲率改正

4、归心改正

5、周期误差改正

四、误差来源和精度表达

1、测距 $D=\frac{c_0\varphi}{4\pi f n}+C$

2、测距精度表

$m=a+b\times D$ a固 b比例 不能用这个

固误差使偶集

$m=\sqrt{a^2+b^2D^2}$

五 水准测量方法

➢ 精密水准仪的主要特点

① 高质量的望远镜光学系统
② 坚固稳定的仪器结构
③ 高精度的测微器装置
④ 高灵敏的管水准器
⑤ 高性能的补偿器装置

➢ 精密水准尺的主要特点

① 当空气的温度和湿度发生变化时，水准标尺分划间的长度必须保持稳定；
② 水准标尺的分划必须十分正确与精密，分划的偶然误差和系统误差都应很小；
③ 水准标尺在构造上应保证全长笔直，并且尺身不易发生长度和弯扭等变形；
④ 在精密水准标尺的尺身上应附有圆水准器装置，作业时扶尺者借以使水准标尺保持在垂直位置；

① 一、仪器误差

1、i角误差

(1)原因：视准轴和水准轴（水准气泡中点作圆弧切线）

(2)定义：视线水平在垂直面内投影之

(3)性质：①随距离影响正比视距 ②视距相等，影响=

(4)消除：前后视距

2、中角误差（交叉

(1)原因：垂直轴

(2)定义：

(3)性质：

(4)消除：

3、水准尺自身带来的误差

4、两水准尺零点差的影响

二、外界因素引起误差

1、温度变化对i角

(1)原因 (2)性质 (3)减弱

2、仪器和尺垂直位移

(1)下沉 (2)系统

3、大气折光 4、

三、观测误差

乙 未精密水准测量实施
1. 规定
2. 观测

分类	误差	影响	消除或消弱
仪器误差	i角误差	水准尺上的读数与视距的大小成正比	使前、后视距相等
	交叉误差	影响水准标尺上的读数	正确的安置脚架
	每米长度误差	测段高程	加改正
	零点误差	在水准标尺上产生误差	每个测段设为偶数站
	零点差	在水准标尺上产生误差	观测程序、每个测段设为偶数站
环境影响	仪器下沉	观测精度	后前前后、前后后前的观测程序
	尺子下沉		往返测高差取平均
	温度对i角影响	影响水准标尺上的读数	测前晾仪器。往返测分别在上、下午进行
	大气折光影响		视线离地面一定高度
观测误差	整平误差	观测精度	认真细致的工作
	照准误差		
	读数误差		

大地测量学基础

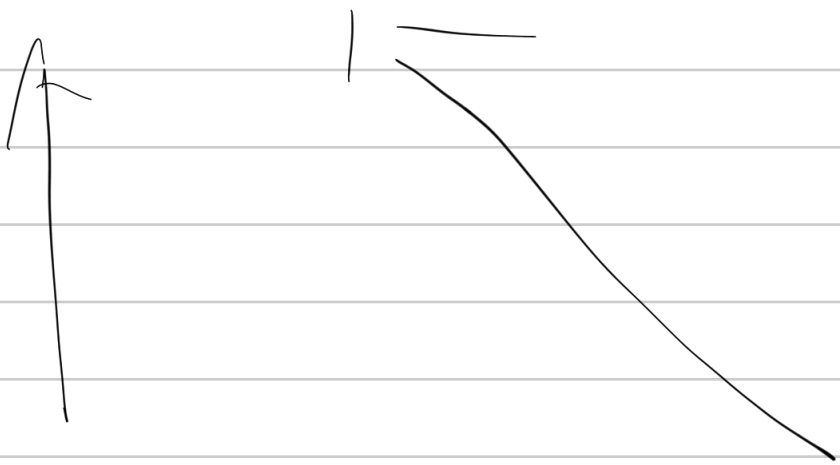
大地网改造，卖似 FM 8. 等轨系

工TR下载

土是数码测绘测站

主机公土控型，还建性好精型

(地震.)



第一章 一个表 + 5章，没对律老师

第二章 概念 答辩自己EOP参数 储概念 变化周期

对标系：名称哪些，未来怎么发展

题 坐标转换 一个参数公式 P42 哪个数据哪个参数，第对

不能转 单位

时间系统：UT ST...

自动确定

PPb $\times 10^{-9}$

车走

人步A

第三章 位 概念 正排 运动力 导

位的影响 动位原点 为什么不行，影响的 异常

概念 大地高获得方法 正常的 (水) 别混 异常

第四章， 坐标系统 椭球经纬度 大地纬，归化纬

BV 坐标变换 XYZ → BLH

HW 精度、迭代

大地线

高斯(投影)

x X

$r \cdot \sin A = C$

克莱罗定理

大地主题 大正反 计算路径 无解

第五章

布网原则 精化标准 看四七

影湖精 1205